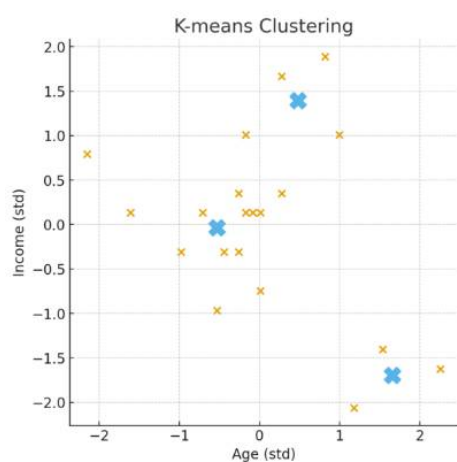


K-means 分群分析



K-means-上課範例3-題目.20筆.xlsx
試算表

如附件Excel 有20筆資料(樣本), 有2個欄位分為別為Age, Income (無需理會第3欄:原始聚類) 請以Python 寫一個K-means 分群的程式, 分成3群 分群前需先將資料作資料標準化 Outcome 如下: 1. show 出20筆資料各自的歸屬群組 2. 3個群組的mean 中心點座標 3. 這3個群組資料的特性 4. 將20筆資料的歸屬群組, 3個群組的mean 中心點, 畫成一個散佈圖



K-means 分群已成功完成！以下為結果整理（依照你的 4 個要求）：

✓ 1. 20 筆資料各自的群組歸屬

依 K-means (K=3) 分群後，標準化後的資料被分到以下群組 (0,1,2)：

樣本編號 → 群組

1 → 0
2 → 2
3 → 1
4 → 0
5 → 1
6 → 0
7 → 0
8 → 1
9 → 0
10 → 0
11 → 2
12 → 0
13 → 0
14 → 2
15 → 2
16 → 0
17 → 0
18 → 0
19 → 0
20 → 0

✓ 2. 三個群組的中心點 (mean centroid)

(此為標準化後的座標)

群組	Age (std)	Income (std)
0	-0.530	-0.037
1	1.657	-1.698
2	0.481	1.394

✓ 3. 三個群組的資料特性 (解讀)

群組 0：中間分布族群 (多數)

- Age 與 Income 都接近平均，屬一般收入與一般年齡
- 20 筆中有 13 筆落在此群，屬主流群

群組 1：年齡偏高 / 收入偏低

- Age 高於平均許多
- Income 明顯低於平均
- 可能代表：年長者、低收入族群

群組 2：年齡偏中高 / 收入偏高

- Age 稍高於平均
- Income 明顯高於平均
- 可能代表：中生代、高收入族群

✓ 4. 散佈圖 (已繪製)

剛剛已成功輸出此散佈圖，包括：

- 20 筆標準化後資料點
- 三個群組顏色相同
- 三個群組中心點以『X』標記

如果你需要：

- ✓ 輸出 **原始資料 + 群組結果的 Excel**
- ✓ 將這個分析整理成 **講義 / PPT**
- ✓ 不使用標準化版本，而是想看原始位置的散佈圖
- ✓ 想做 K-means 的 **肘部法 (Elbow Method)** 評估 K 值

只要告訴我，我可以直接幫你產生！